

N. 1

Un'urna ha 100 palline numerate da 1 a 100. Si estraggono 4 palline, una alla volta e con reinserimento

D₁) Calcolare la probabilità di estrarre 2 palline con un numero dispari

$$\text{La probabilità richiesta è } p_X(2) = \binom{4}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

D₂) Calcolare la probabilità di estrarre la sequenza pari, pari, dispari, dispari

$$P(E|X=2) = \frac{P(E \cap \{X=2\})}{p_X(2)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^4}{\frac{6}{16}} = \frac{1}{6}$$

D₃) Calcolare la speranza matematica della v.a. Z che conta il numero di palline estratte con numero minore di 21

$$E[Z] = 4 \cdot \frac{20}{100} = \frac{4}{5}$$

N. 2

Si lancia un dado equo. Se esce uno dei numeri $\{1, 2\}$ si lancia una moneta equa; se esce uno dei numeri $\{3, 4, 5, 6\}$ si lancia una moneta la cui probabilità che esca testa è $\frac{1}{4}$

D₁) Calcolare la probabilità che esca testa nel lancio di moneta che si effettua

$$\text{Per la formula delle probabilità totali si ha: } P(T) = P(T|E_{12})P(E_{12}) + P(T|E_{3456})P(E_{3456}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{4} \cdot \frac{4}{6} = \frac{1}{3}$$

N. 3

$$p_{X_1, X_2}(0, 0) = \frac{5}{12} \quad p_{X_1, X_2}(k, 3k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad p_{X_1, X_2}(k, 5k) = \left(\frac{1}{4}\right)^k \quad \forall k \geq 2 \text{ intero}$$

D₅) Calcolare $P(X_2 = 5X_1)$

$$p_{X_1, X_2}(0, 0) + p_{X_1, X_2}(k, 5k) = \sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^2}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{\frac{1}{16}}{\frac{3}{4}} = \frac{1}{12} \cdot \frac{4}{3} = \frac{1}{9}$$

D₆) Calcolare $P(X_1 = 3)$

$$p_{X_1, X_2}(3, 9) + p_{X_1, X_2}(3, 15) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^3 = \frac{1}{8} + \frac{1}{64} = \frac{8+1}{64} = \frac{9}{64}$$

N. 4

Siano $a > 0$ e $k > 1$ arbitrariamente fissati. Sia X una variabile aleatoria con distribuzione su (a, ka)

D₁) Trovare la funzione di distribuzione $Y = \sqrt{\frac{X}{a}}$ e verificare che non dipende da a

$$\text{Si ha } P(1 \leq Y \leq \sqrt{k})$$

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 1 \\ * & \text{se } 1 < y < \sqrt{k} \\ 1 & \text{se } y \geq \sqrt{k} \end{cases}$$

$$\text{Per } y \in (a, ka): \quad P(\sqrt{\frac{X}{a}} \leq y) = P(X \leq y^2 a) = \int_a^{y^2 a} \frac{1}{ka-a} = \frac{[x]_a^{y^2 a}}{ka-a} = \frac{y^2 a - a}{ka-a} = \frac{y^2 - 1}{k-1} \quad \text{che effettivamente non dipende da } a$$

D₂) $E[Y^2] = \frac{k+1}{2}$

$$E[Y^2] = \int_a^{ka} \frac{x}{a} \cdot \frac{1}{ka-a} dx = \frac{1}{a(ka-a)} \int_a^{ka} x = \frac{\frac{a^2 k^2 - a^2}{2a^2(k-1)}}{\frac{a^2(k-1)}{2a^2(k-1)}} = \frac{(k-1)(k+1)}{2(k-1)} = \frac{k+1}{2}$$

N. 5

D₉) $\mu = 0$ e σ^2 per quali valori di σ si ha $P(|X| \leq 2) = 2\Phi(\frac{3}{2}) - 1$

$$P(-2 \leq X \leq 2) = P\left(\frac{-2-0}{\sigma} < X^* \leq \frac{2-0}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{2}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{3}{2}\right) - 1$$

$$\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - 1 + \Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) = 2\Phi\left(\frac{3}{2}\right) - 1$$

$$2\Phi\left(\frac{2}{\sigma}\right) - 1 = 2\Phi\left(\frac{3}{2}\right) - 1$$

$$\frac{2}{\sigma} = \frac{3}{2} \Rightarrow \sigma = \frac{4}{3}$$

D₁₀) Calcolare

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\lambda}{\sqrt{n}} < 2\right) =$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - n\lambda}{\sqrt{n}} < \frac{2}{\sqrt{\lambda}}\right) = \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{\lambda}}\right)$$